

#المخطط الهيكلي الشامل لنظام (أبجد) لإدارة المدارس.

1. نظام التهيئة المالية والإدارية (System Configuration)

هذه الواجهة هي "عقل النظام" حيث يتم ضبط القواعد التي سيمشي عليها التطبيق.

أ- شجرة الحسابات (Chart of Accounts)

- الوصف: بناء الهرم المالي للمدرسة (أصول، خصوم، إيرادات، مصروفات).
- الواجهات الفرعية: دليل الحسابات، مراكز التكلفة.
- الأزرار:

- إضافة حساب فرعي: لفتح حسابات مثل (صندوق المدرسة، حساب البنك، إيراد الباص).
- ربط الحساب: ربط الحسابات الفرعية بالحساب الرئيسي (الأب).
- تعديل/حذف: متاح فقط للحسابات التي لم تتم عليها حركات مالية.

ب- تهيئة الرسوم والخدمات (Fee Settings)

- الوصف: تعريف أنواع المبالغ التي تُحصَل من الطلاب.
- الواجهات الفرعية: أنواع الرسوم (دراسة، كتب، زي)، مجموعات الرسوم.
- الأزرار:

- ضبط قيمة الرسم: تحديد المبلغ لكل صف دراسي (مثلاً: 1 ثانوي = 100 ألف).

- توزيع الرسوم: زر "توليد مديونية" لإنزال الرسوم في حسابات جميع الطلاب آلياً.

2. موديول إيرادات الطلاب (Student Revenue Module)

الجزء الذي سيتفاعل معه تطبيق الجوال (للمحاسب وولي الأمر).

أ- سند القبض (Receipt Voucher)

- الوصف: توثيق المبالغ المستلمة من أولياء الأمور.
- الواجهات الفرعية: الدفع النقدي، الدفع عبر البنك (شيك/تحويل).

- الأزرار:

- بحث طالب: جلب بيانات الطالب ومديونيته السابقة فوراً.
- حفظ وترحيل: كتابة "القيد المحاسبي" وتحديث رصيد الصندوق ومديونية الطالب في ثانية.

- طباعة/تصدير: استخراج السند بصيغة PDF أو ورقية.

ب- الخصومات والمنح (Discounts & Grants)

- الوصف: إدارة حالات الإعفاء (أيتام، نازحين، متفوقين).

- الأزرار:

- تطبيق خصم: زر يطرح نسبة مئوية (%) أو مبلغاً مقطوعاً من إجمالي المديونية.
-
- ربط الحالة: ربط الخصم بملف الطالب (مثلاً: إذا الحالة "ينتم"، يطبق الخصم تلقائياً).
-

3. موديل المشتريات والمصروفات (Purchases & Expenses)

إدارة خروج الأموال من المدرسة وتوثيقها.

أ- فواتير المشتريات (Purchase Invoices)

- الوصف: تسجيل مشتريات المدرسة (كتب من المطبعة، أثاث، وقود حافلات).
- الأزرار:

- تعريف مورد: إضافة بيانات الجهات التي تشتري منها المدرسة.
-
- ترحيل للمخزن: زر يحول الأصناف المشتراة إلى "كميات" في المخزن آلياً.
-

ب- سندات الصرف (Payment Voucher)

- الوصف: صرف مبالغ لمصروفات التشغيل (إيجار، كهرباء، رواتب).
- الأزرار:

- صرف نقدي: إخراج المبلغ من الصندوق وتحميله على حساب المصروف المعني.
-

4. إدارة المخازن والأصول (Inventory & Fixed Assets)

إدارة ممتلكات المدرسة العينية.

أ- المخزن (Inventory)

- الوصف: تتبع كميات الكتب، الزي، وأدوات المختبرات.
- الواجهات الفرعية: توريد مخزني، صرف مخزني، جرد.

• الأزرار:

- صرف عهدة: زر يخصم الصنف من المخزن ويسجله كـ "مستلم" في ملف الطالب أو المعلم.
-
- تسوية مخزنية: زر لتصحيح الكميات في حال وجود تالف أو ضياع.
-

ب- الأصول الثابتة (Fixed Assets)

- الوصف: ممتلكات المدرسة الدائمة (المبنى، الباصات، أجهزة الكمبيوتر).

• الأزرار:

- تعريف أصل: تسجيل تاريخ الشراء والقيمة الابتدائية.
-
- احتساب الإهلاك: زر يحسب ألياً كم نقصت قيمة الأصل بمرور الزمن (الاستهلاك السنوي).
-

5. التقارير والرقابة (Reports & Analytics)

عين المدير وأداة التواصل مع مكتب التربية.

أ- التقارير المالية الختامية:

- الواجهات: ميزان المراجعة، الأرباح والخسائر، الميزانية العمومية.

- الأزرار:

- توليد تقرير: عرض الأرقام النهائية لفترة زمنية محددة.

ب- تقارير الطلاب والتحصيل:

- الواجهات: كشف الطلاب المتأخرين، كشف تفصيلي لحساب طالب.

- الأزرار:

- تصدير لمكتب التربية: (مهمتك الأساسية) زر يجمع البيانات المطلوبة ويرسلها رسمياً.

أهم العمليات (Business Logic) التي يجب برمجتها:

1. عملية الدفع (حساب رصيد الطالب)

الوصف: تُستخدم لمعرفة المبلغ المتبقي على الطالب بعد قيامه بعملية سداد جزئي أو كلي.

- المعادلة: المبلغ المطلوب منه (المديونية) – المبلغ الذي دفعه فعلياً = الرصيد المتبقي.

- النتيجة: * إذا كان الناتج موجب: الطالب لسه عليه فلوس.

- إذا كان الناتج صفر: الطالب سدد كل اللي عليه.

- إذا كان الناتج سالب: الطالب دفع زيادة وله رصيد عندنا.

- 2. عملية الجرد (مطابقة المخزون)

الوصف: تُستخدم للتأكد من أن البضاعة الموجودة في المستودع (الواقع) هي نفس الكمية المكتوبة في النظام.

- المعادلة: الكمية الموجودة في الرف – الكمية المسجلة في الكمبيوتر = فرق الجرد.

- النتيجة:

- صفر: البيانات دقيقة ومطابقة.

- رقم موجب: يوجد "زيادة" (بضاعة لم تُسجل).

- O رقم سالب: يوجد "عجز" (نقص أو ضياع في البضاعة).

3. عملية الإهلاك (توزيع قيمة الأصول)

الوصف: تُستخدم لحساب القيمة التي يفقدها أي أصل (مثل كمبيوتر أو مكتب) كل سنة بسبب الاستخدام.

- المعادلة: سعر الشراء ÷ عدد سنوات العمر الافتراضي = قيمة النقص السنوي (قسط الإهلاك).

- مثال توضيحي: إذا اشتريت جهازاً بـ 5000 ريال وسيعيش 5 سنوات، فإنه يفقد من قيمته 1000 ريال كل سنة

ملحق فني: منطق تجميع البيانات والحسابات الإجمالية (Aggregation Logic)

يوضح هذا الملحق الآلية البرمجية التي يتبعها "عقل" النظام لجمع البيانات من السندات المختلفة وتحويلها إلى تقارير ختامية دقيقة:

1. آلية احتساب "إجمالي الإيرادات"

يعتمد النظام في حساب الإيراد على مبدأ الاستحقاق (بمجرد فرض الرسوم) وليس عند الاستلام النقدي فقط.

المعادلة:

$$\text{إجمالي الإيرادات} = (\text{مجموع الرسوم المفروضة}) - (\text{مجموع الخصومات الممنوحة})$$

- **التوضيح البرمجي:** عند تفعيل زر "توليد مديونية"، يقوم النظام بتسجيل هذه المبالغ كإيرادات مستحقة، ويتم طرح الخصومات منها آلياً لإظهار "صافي الإيراد" في تقارير الأرباح والخسائر.

2. آلية احتساب "إجمالي المصروفات"

يتم تجميع المصروفات من كافة الوحدات التي تستهلك سيولة مالية داخل النظام.

المعادلة:

$$\text{إجمالي المصروفات} = \text{مجموع سندات الصرف} + \text{مجموع المشتريات الاستهلاكية} + \text{مجموع أقساط الإهلاك}$$

- **التوضيح البرمجي:** أي حركة مالية تخرج من "الصندوق" أو "البنك" عبر سندات الصرف يتم تصنيفها تحت حساب مصروف محدد، ويقوم النظام بعملية جمع تراكمي لهذه الحسابات بنهاية الفترة.

3. آلية احتساب "صافي الربح أو الخسارة"

هي الخلاصة الرقمية التي تعكس الأداء المالي النهائي للمؤسسة.

المعادلة:

$$\text{صافي الربح} = \text{إجمالي الإيرادات} - (\text{إجمالي المصروفات} + \text{خسائر الجرد إن وجدت})$$

ضوابط التنفيذ: الصلاحيات وسجل التدقيق (Audit Log)

لضمان سلامة العمليات الحسابية أعلاه، يطبق النظام شرطين أساسيين قبل تنفيذ أي أمر:

1. **فترة الصلاحيات (Role-Based Access):** يتم التحكم في ظهور أو تفعيل الأزرار الحساسة (ترحيل، حذف، تعديل) بناءً على مستوى صلاحية المستخدم (Permission Grade).
2. **التوثيق الآلي (Audit Log):** بمجرد الضغط على أي زر محاسبي، يقوم النظام فوراً بإنشاء سجل رقابي يتضمن:
 - **هوية المستخدم:** رقم الموظف الذي قام بالعملية.
 - **بيانات الحركة:** نوع العملية، القيمة قبل التعديل، القيمة بعد التعديل.
 - **الطابع الزمني:** تاريخ ووقت التنفيذ بالثانية والدقيقة